

Paso 1. Identificación del problema

Problemática

¿Qué carrera universitaria elegir y a qué universidad ir?

Descripción del problema

Muchos estudiantes que terminan la educación media presentan dificultades para decidir qué carrera universitaria estudiar y en qué universidad hacerlo. Esta decisión suele tomarse con información incompleta, influencia de familiares o amigos, desconocimiento de las habilidades personales o falta de orientación profesional.

Como consecuencia, algunos estudiantes eligen carreras que no se ajustan a sus intereses, aptitudes, situación económica o expectativas laborales, lo que puede generar desmotivación, cambio de carrera, deserción universitaria y pérdidas de tiempo y dinero.

Objetivo del sistema experto

Desarrollar un sistema experto que oriente a los estudiantes en la elección de la carrera universitaria y de la universidad más adecuada, mediante el análisis de información como sus intereses, habilidades, resultados académicos, puntaje del ICFES, ubicación geográfica, presupuesto y preferencias personales.

Alcance

El sistema estará dirigido a estudiantes de grado 11 y bachilleres que deseen iniciar estudios universitarios en Colombia. El sistema proporcionará recomendaciones de carreras y universidades con base en una base de conocimientos y un conjunto de reglas definidas por expertos en orientación vocacional y educación superior.

El sistema no reemplazará la decisión final del estudiante ni la orientación de un profesional, sino que actuará como una herramienta de apoyo para facilitar la toma de decisiones.

Usuarios del sistema

- Estudiantes de grado 11.
- Bachilleres que desean ingresar a la universidad.
- Personas que desean cambiar de carrera.
- Orientadores vocacionales e instituciones educativas.

Entradas del sistema

El sistema solicitará información como:

- Puntaje obtenido en las pruebas ICFES.
- Áreas con mejor desempeño académico.
- Intereses profesionales.
- Habilidades y aptitudes.
- Universidad pública, privada o ambas.
- Presupuesto disponible.
- Ciudad o departamento de preferencia.
- Modalidad de estudio (presencial, virtual o híbrida).
- Carrera de interés (si ya tiene una opción).
- Preferencias sobre acreditación, costos y ubicación de la universidad.

Salidas del sistema

El sistema generará:

- Recomendación de las carreras universitarias más adecuadas.
- Lista de universidades que ofrecen dichas carreras.
- Justificación de cada recomendación.
- Nivel de compatibilidad entre el perfil del estudiante y cada carrera.
- Información relevante de las universidades recomendadas, como tipo de institución, ubicación y requisitos generales de ingreso.

Beneficios esperados

- Facilitar la toma de decisiones vocacionales.
- Reducir la probabilidad de elegir una carrera inadecuada.
- Disminuir la deserción universitaria por una mala elección.
- Brindar recomendaciones objetivas basadas en conocimiento experto.
- Ahorrar tiempo al estudiante durante la búsqueda de opciones de estudio.

